14. $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 12x + 16y - 12 = 0$ என்பது இணையான இரட்டை நேர்க்கோடுகள் என நிறுவுக. மேலும் இவ்விரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தைக் காண்க.

15. $4x^2 + 4xy + y^2 - 6x - 3y - 4 = 0$ என்ற இரட்டைக் கோடுகள் இணையானவை எனக் காட்டுக. மேலும், இவ்விரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தைக் காண்க.

16. $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ இவற்றில் ஒரு கோடு ஆய அச்சுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் இருசமவெட்டி எனில் $(a+b)^2 = 4h^2$ என நிறுவுக.

17. $x^2 - 2kxy - y^2 = 0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோடு $x^2 - 2lxy - y^2 = 0$ -ன் கோணங்களின் இருசமவெட்டி எனில், இரண்டாவதாகக் குறிப்பிட்ட கோடுகளும் முதலாவதாகக் குறிப்பிட்ட கோடுகளின் கோணங்களின் இருசமவெட்டி எனக் காண்பி.

18. $3x - 2y - 1 = 0$ என்ற நேர்க்கோடு $3x^2 + 5xy - 3y^2 + 2x + 3y = 0$ என்ற இரட்டைக் கோடுகளை வெட்டும் இருபுள்ளிகளை ஆதியுடன் இணைக்கும் கோடுகள் செங்குத்தானவை எனக் காண்க.

பயிற்சி 6.5

GH4CR

சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

1. ஒரு புள்ளிக்கும் y அச்சிற்கும் இடைப்பட்ட தூரமானது, அப்புள்ளிக்கும் ஆதிக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தில் பாதி எனில் அப்புள்ளியின் நியமப்பாதை

(1) $x^2 + 3y^2 = 0$ (2) $x^2 - 3y^2 = 0$ (3) $3x^2 + y^2 = 0$ (4) $3x^2 - y^2 = 0$

2. $(at^2, 2at)$ என்ற புள்ளியின் நியமப்பாதை

(1) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (2) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (3) $x^2 + y^2 = a^2$ (4) $y^2 = 4ax$

3. $3x^2 + 3y^2 - 8x - 12y + 17 = 0$ என்ற நியமப்பாதையின் மீது அமைந்திருக்கும் புள்ளி

(1) (0,0) (2) $(-2, 3)$ (3) $(1, 2)$ (4) $(0, -1)$

4. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25} = k$ என்ற நியமப்பாதையின் மீது $(8, -5)$ என்ற புள்ளி உள்ளது எனில், k -ன் மதிப்பு

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

5. $(2, 3)$ மற்றும் $(-1, 4)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் மீது (α, β) என்ற புள்ளி இருந்தால்

(1) $\alpha + 2\beta = 7$ (2) $3\alpha + \beta = 9$ (3) $\alpha + 3\beta = 11$ (4) $3\alpha + \beta = 11$

6. $3x - y = -5$ என்ற கோட்டுடன் 45° கோணம் ஏற்படுத்தும் கோட்டின் சாய்வுகள்

(1) 1, –1 (2) $\frac{1}{2}$, –2 (3) 1, $\frac{1}{2}$ (4) 2, $-\frac{1}{2}$

7. $4 + 2\sqrt{2}$ என்ற சுற்றளவு கொண்ட முதல் கால் பகுதியில் ஆய அச்சுகளுடன் அமையும் இருசமபக்க முக்கோணத்தை உருவாக்கும் கோட்டின் சமன்பாடு

(1) $x + y + 2 = 0$ (2) $x + y - 2 = 0$ (3) $x + y - \sqrt{2} = 0$ (4) $x + y + \sqrt{2} = 0$

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 340 11/11/2024 12:46:24